

一、 填空题（每小题 2 分，共 20 分）

1、确定 5 阶行列式的项 $a_{14}a_{21}a_{33}a_{45}a_{52}$ 前面所带的符号是（填正或负）负。

2、已知 3 阶方阵 A 的行列式 $|A|=5$ ，则行列式 $|2A| =$ 40。

3、设 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 3$ ， $D_1 = \begin{vmatrix} 5a_{13} & 2a_{11}-3a_{12} & a_{11} \\ 5a_{23} & 2a_{21}-3a_{22} & a_{21} \\ 5a_{33} & 2a_{31}-3a_{32} & a_{31} \end{vmatrix}$ ，则 $D_1 =$ 45。

4、设 $f(x) = \begin{vmatrix} 3x & 4 & 1 \\ x & x & 5 \\ 1 & 3 & x \end{vmatrix}$ ，则 $f(x)$ 中 x^2 的系数 = -4。

5、已知 3 阶矩阵 A 的特征值为 $-1, 3, 0$ ，则行列式 $|4A^3 - 2A^2 + 5A| =$ 0。

6、若线性方程组 $A_{m \times n}X = b$ 有唯一解，且系数矩阵 A 的秩为 n ，则增广矩阵 $\tilde{A} = (A, b)$ 的秩为 n 。

7、设 A 为 2 阶矩阵， $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2$ 为线性无关的 2 维列向量， $A\vec{\alpha}_1 = 0$ ， $A\vec{\alpha}_2 = 5\vec{\alpha}_1 + \vec{\alpha}_2$ ，则 A 的非零特征值为 1。

8、设 $f(x) = 3x^2 + 2x + 4$ ， $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 则 $f(A) =$ $\begin{pmatrix} 20 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$ 。

9、设 5 阶矩阵 A 的特征值互不相同，若行列式 $|A| = 0$ ，则 A 的秩为 4。

10、设二次型 $f = 2x^2 + 4xy + 6y^2 + 4xz + 3z^2 + 2yz$ ，用矩阵记号表示该二次型为

$$(x \ y \ z) \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 6 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

二、 计算题（每小题 10 分，共 50 分）

1、计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 5 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 6 & 3 & 1 \end{vmatrix}$.

解 $D = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix},$

$$D = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -5 & -6 \\ 0 & -1 & -5 \end{vmatrix} = -19.$$

2、设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & -4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求 $2A^T B + 5E$.

解 $2A^T B + 5E = 2 \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & -4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$
 $= 2 \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -4 & -4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -4 \\ -8 & -3 \end{pmatrix}.$

3、设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 求方阵 A 的逆矩阵 A^{-1} .

解 设 $A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$

$$A_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & \frac{1}{2} \\ 2 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad A_2^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix},$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & 0 \\ 0 & A_2^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 2 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

4、已知非齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 7, \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 1, \\ 2x_2 + x_3 + 2x_4 = 20, \end{cases}$$

(1) 求出相应的齐次线性方程组的基础解系; (2) 求出上述非齐次线性方程组的通解.

解 $(A, b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 7 \\ 3 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 2 & 20 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & -2 & -1 & -2 & -20 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$

对应齐次方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ -2x_2 - x_3 - 2x_4 = 0 \end{cases}$ 的基础解系为 $\zeta_1 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \zeta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$

非齐次方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 7 \\ -2x_2 - x_3 - 2x_4 = -20 \end{cases}$ 的一个特解为 $\eta = (-3 \ 10 \ 0 \ 0)^T,$

非齐次线性方程组通解为: $c_1\zeta_1 + c_2\zeta_2 + \eta = c_1 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 \\ 10 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$

其中 c_1, c_2 为任意常数.

5、矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, 求 A 的特征值和特征向量, 并确定 A 矩阵可否相似对角化?

解 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda + 2 & -1 & -1 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ 4 & -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)(\lambda - 2)^2 = 0,$

得 A 的特征值为: $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -1,$

当 $\lambda = 2$ 时, $(2E - A)X = 0$, 求得基础解系: $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix},$

特征值 $\lambda = 2$ 对应的特征向量为: $c_1\xi_1 + c_2\xi_2, c_1, c_2$ 不同时为零,

当 $\lambda = -1$ 时, $(-E - A)X = 0$, 求得基础解系: $\xi_3 = (1 \ 0 \ 1)^T,$

特征值 $\lambda = -1$ 对应的特征向量为: $c_3\xi_3, c_3 \neq 0,$

因为 A 矩阵有 3 个线性无关的特征向量,
故 A 矩阵能对角化.

三、简答题（每小题 5 分，共 15 分）

1、设矩阵 $A=(a_1, a_2, a_3, a_4)$, 其中 a_1, a_2, a_3, a_4 是矩阵 A 的列向量, 已知 a_2, a_3, a_4 线性无关, 且 $a_1=2a_2-a_3$, 向量 $b=a_1+a_2+a_3+a_4$, 求线性方程组 $AX=b$ 的通解.

解 由题意可知, $r(A)=3$

故齐次方程基础解系所含向量个数为 1,

因 $a_1=2a_2-a_3$,

可得 $AX=0$ 的基础解系: $\xi_1=(1 \ -2 \ 1 \ 0)^T$,

$b=a_1+a_2+a_3+a_4$, 可得 $AX=b$ 的一个特解: $\beta=(1 \ 1 \ 1 \ 1)^T$,

方程组通解为: $c_1\xi_1+\beta=c_1\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ c_1 为任意常数.

2、设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & -4 & 2 \\ -4 & x & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ 与矩阵 $B=\begin{pmatrix} y & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 相似, 求 x 与 y .

解 因 A 与对角矩阵 B 相似,

故 $1+x+1=y+1-2$, 即 $y=x+3$,

$|A|=|B|$ 即 $-3x-1=-2y$,

得 $x=5$, $y=8$.

3、已知将 3 阶可逆矩阵 A 的第 3 行的 2 倍加到第 2 行得到矩阵 B , 把矩阵 B 的第 1 列的 3

倍加到第 2 列得到矩阵 C , 其中 $C=\begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A .

解 由题意得

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix},$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -8 & 2 \\ -3 & 8 & -4 \\ 2 & -4 & 3 \end{pmatrix}. \quad \dots$$

四、 证明与计算（每小题 5 分，共 15 分）

1、设矩阵 A , B 及 $A+B$ 都可逆, 证明 $A^{-1}+B^{-1}$ 可逆, 并求出其逆矩阵.

证明 因矩阵 A , B 及 $A+B$ 都可逆, 故 A^{-1} , B^{-1} , $(A+B)^{-1}$ 也可逆,

$$A^{-1}+B^{-1}=A^{-1}(B+A)B^{-1}, \text{ 故 } A^{-1}+B^{-1} \text{ 可逆.}$$

$$(A^{-1}+B^{-1})^{-1}=(A^{-1}(B+A)B^{-1})^{-1}=B(A+B)^{-1}A.$$

2、设向量组 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3, \vec{\alpha}_4$ 线性无关, 且 $\vec{\beta}=\vec{\alpha}_1+\vec{\alpha}_2+\vec{\alpha}_3+\vec{\alpha}_4$, 证明: $\vec{\beta}-\vec{\alpha}_1, \vec{\beta}-\vec{\alpha}_2,$

$\vec{\beta}-\vec{\alpha}_3, \vec{\beta}-\vec{\alpha}_4$ 线性无关.

证明 设 $k_1(\vec{\beta}-\vec{\alpha}_1)+k_2(\vec{\beta}-\vec{\alpha}_2)+k_3(\vec{\beta}-\vec{\alpha}_3)+k_4(\vec{\beta}-\vec{\alpha}_4)=0$,

$$(k_2+k_3+k_4)\vec{\alpha}_1+(k_1+k_3+k_4)\vec{\alpha}_2+(k_1+k_2+k_4)\vec{\alpha}_3+(k_1+k_2+k_3)\vec{\alpha}_4=0$$

$$\text{因向量组 } \vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3, \vec{\alpha}_4 \text{ 线性无关, 故 } \begin{cases} k_2+k_3+k_4=0 \\ k_1+k_3+k_4=0 \\ k_1+k_2+k_4=0 \\ k_1+k_2+k_3=0 \end{cases}$$

解得 $k_1=k_2=k_3=k_4=0$, 故 $\vec{\beta}-\vec{\alpha}_1, \vec{\beta}-\vec{\alpha}_2, \vec{\beta}-\vec{\alpha}_3, \vec{\beta}-\vec{\alpha}_4$ 线性无关.

3、已知 n 阶方阵 A 为可逆矩阵, 且矩阵 A 的每行元素的和为 2, 证明可逆矩阵 A^{-1} 的每行

元素的和为 $\frac{1}{2}$.

证明 因为矩阵的每行元素的和为 2,

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ \vdots \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$\text{又因 } n \text{ 阶方阵 } A \text{ 为可逆矩阵, 故 } A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix},$$

所以可逆矩阵 A^{-1} 的每行元素的和为 $\frac{1}{2}$.